PS - - T6498 - M10175 - Sin conexiona PEE600 - URGENTE!!!

Versión 01

Autor:

Fecha de solicitud:

Mantis:

Fecha de creación:

Prioridad: Alta

Módulo: Basis

Contenido

Versión 01 1

1. Requerimiento / Situación actual / Problema reportado 2
2. Premisas e impacto 2
3. Análisis y propuesta de solución 2
4. Estimación y tiempos ya insumidos..... No se ha encontrado el destino.

1. Requerimiento / Situación actual / Problema reportado

2. Premisas e impacto

N/A

3. Análisis y propuesta de solución

Validaciones sobre el Appl. Server

Se verificó que haya espacios libres en los filesystems del Appl. Server…

```
Last login: Mon May 27 09:19:25 2019 from 192.168.160.6
[root@emerpprd ~]# df -h
Filesystem                          Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rhel_emerpprd-root       30G   26G  4.9G  84% /
devtmpfs                             16G     0   16G   0% /dev
none                                 72G     0   72G   0% /dev/shm
tmpfs                                16G  1.6G   15G  10% /run
tmpfs                                16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/rhel_emerpprd-tmp        50G   33M   50G   1% /tmp
/dev/mapper/rhel_emerpprd-home       30G   33M   30G   1% /home
/dev/mapper/vg_sapmnt-lv_sapmnt      10G  3.9G  6.1G  40% /sapmnt
/dev/sda1                           497M  125M  372M  26% /boot
/dev/mapper/vg_usr_sap-lv_usr_sap    30G   27G  4.0G  87% /usr/sap
10.150.10.6:/usr/sap/trans           20G  7.8G   13G  39% /usr/sap/trans
tmpfs                               3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
[root@emerpprd ~]# su - peeadm
```

NOTA: Todo se ve OK.

Se revisaron los recursos de CPU del Appl. Server…

```
root@emerpprd:~
top - 09:44:55 up 23 days,  8:56,  1 user,  load average: 0.05, 0.04, 0.05
Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  8.3 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 90.3 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
KiB Mem : 32782200 total, 27501092 free,   510400 used,  4770708 buff/cache
KiB Swap: 67108860 total, 65690168 free,  1418692 used. 31573420 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root      20   0  123684   2960   1456 S   0.0  0.0   1:34.90 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:51.79 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:52.76 ksoftirqd/0
    7 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.13 migration/0
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/0
   10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/1
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/2
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/3
   13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/4
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/5
   15 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/6
   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/7
   17 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0  28:22.68 rcu_sched
   18 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   4:56.79 rcuos/0
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   5:13.22 rcuos/1
   20 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   4:52.77 rcuos/2
   21 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   4:13.95 rcuos/3
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   4:46.64 rcuos/4
```

NOTA: Se observan que no hay procesos de SAP ejecutándose y que el consumo de CPU está en 0%. Lo que nos da a saber que SAP no está con los sevicios arriba y operativos.

Se revisaron los Recursos de hardware a nivel Memoria RAM…

```
emerpprd:peeadm 66> free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:             31           0          26           0           4          30
Swap:            63           1          62
emerpprd:peeadm 67>
```

NOTA: Se puede observer que el Sistema no utilizando memoria RAM, lo que nos ayuda a confirmar que SAP no está ejecutándose.

Desde la Consola via linea de commando, se puede observar que el Dispatcher de SAP no está iniciado…

```
emerpprd:peeadm 62> pwd
/sapmnt/PEE/profile
emerpprd:peeadm 63> dpmon pf=/sapmnt/PEE/profile/PEE_D01_emerpprd
DpMonAttach failed - possibly no dispatcher running
DpMon: External/Internal dplib version: 119/23
emerpprd:peeadm 64>
```

Se detiene la Instancia SAP para que cualquier servicio que pueda quedar iniciado… se termine de detener y quede todo abajo…

```
emerpprd:peeadm 64> sapcontrol -nr 01 -function StopSystem

27.05.2019 09:43:35
StopSystem
OK
emerpprd:peeadm 65>
```

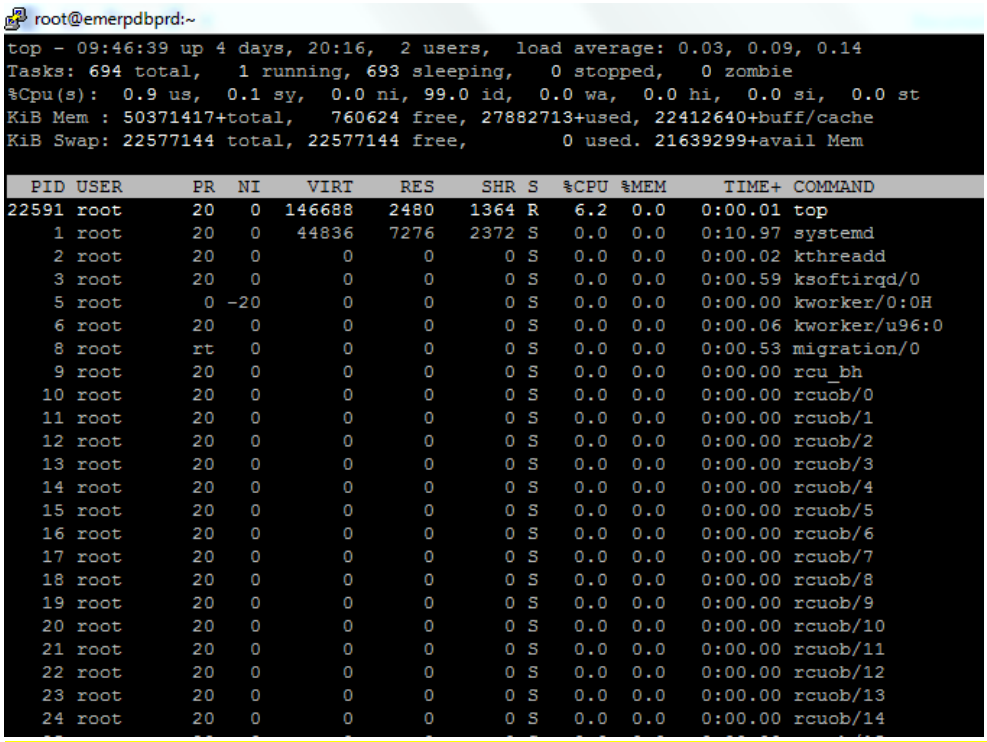
Validaciones sobre el HANA Server (Database)

Se verificó que haya espacios libres en los filesystems del HANA Server…

```
[root@emerpdbprd ~]# df -h
Filesystem                      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vgsystem-hanasystem  33G  1.9G   29G   6% /
devtmpfs                        241G     0  241G   0% /dev
tmpfs                           241G     0  241G   0% /dev/shm
tmpfs                           241G   17M  241G   1% /run
tmpfs                           241G     0  241G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2                       190M  105M   75M  59% /boot
/dev/sda1                       100M  9.4M   91M  10% /boot/efi
/dev/mapper/vg_home-home         50G   33M   50G   1% /home
/dev/mapper/vg_home-tmp          10G   33M   10G   1% /tmp
/dev/mapper/vg_hana_data-lv01    50G   33M   50G   1% /hana
/dev/mapper/vgshared-hanashared 628G  180G  449G  29% /hana/shared
/dev/mapper/vglog-hanalog       500G   15G  486G   3% /hana/log
/dev/mapper/vgdata-hanadata     700G  285G  416G  41% /hana/data
/dev/mapper/vg_install-install  100G   20G   81G  20% /install
/dev/mapper/vgdata-usrsap        50G  234M   50G   1% /usr/sap
/dev/mapper/vg_hana_bkp-lv00    2.0T  1.2T  853G  59% /hana/backup
tmpfs                            49G     0   49G   0% /run/user/1000
tmpfs                            49G     0   49G   0% /run/user/0
[root@emerpdbprd ~]#
```

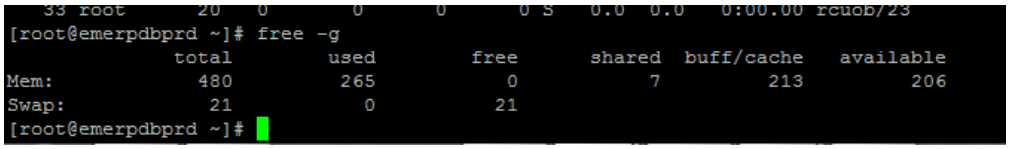
NOTA: Todo se ve OK. Hay espacio libre en todos los Filesystems, permitiendo que el Sistema continue ejecutándose con normalidad.

Se revisaron los recursos de CPU del HANA Server…



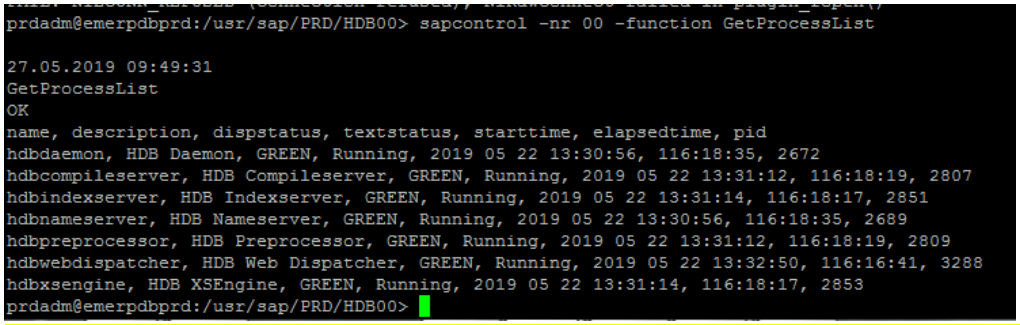
NOTA: Se observan que no hay procesos de HANA ejecutándose y que el consumo de CPU está en 0%. Lo que nos da a saber que HANA al parecer no está con todos los servicios arriba y operativos.

Se revisaron los Recursos de hardware a nivel Memoria RAM…



NOTA: Se puede observer que el Sistema está utilizando el 100% memoria RAM, lo que nos ayuda a confirmar que HANA no está ejecutándose o puede estar freezada.

Se validaron los Servicios de HANA y se ven todos iniciados y en verde…



NOTA: Lo que nos ayuda a confirmar que la instancia HANA está freezada debido a que no puede recibir más peticiones o procesar nada por falta de memoria RAM libre.

Se intentó liberar la memoria de Cache y Buffer para ver si HANA puede restablecerse y volver a responder. Se ejecuta el siguiente comando…

Se libero la Memoria de Buffer/Cache…

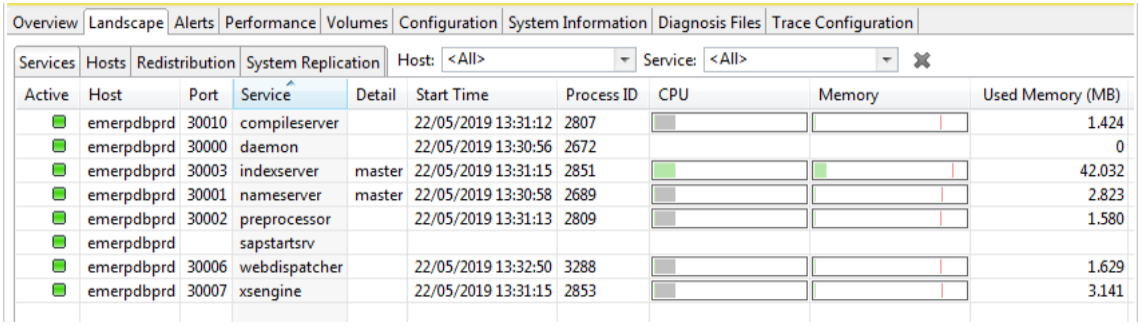
```
[root@emerpdbprd ~]# free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            480         265         205           7           9         206
Swap:            21           0          21
[root@emerpdbprd ~]#
```

pero el Sistema HANA continua freezado.

Finalmente, se procedió a Bajar HANA y reiniciar el Servidor para que libere todos los Recursos de hardware. Luego se inició la Instancia HANA nuevamente.
Todos los procesos volvieron a quedar iniciados y operativos…

```
prdadm@emerpdbprd:/usr/sap/PRD/HDB00> sapcontrol -nr 00 -function GetProcessList

27.05.2019 09:49:31
GetProcessList
OK
name, description, dispstatus, textstatus, starttime, elapsedtime, pid
hdbdaemon, HDB Daemon, GREEN, Running, 2019 05 22 13:30:56, 116:18:35, 2672
hdbcompileserver, HDB Compileserver, GREEN, Running, 2019 05 22 13:31:12, 116:18:19, 2807
hdbindexserver, HDB Indexserver, GREEN, Running, 2019 05 22 13:31:14, 116:18:17, 2851
hdbnameserver, HDB Nameserver, GREEN, Running, 2019 05 22 13:30:56, 116:18:35, 2689
hdbpreprocessor, HDB Preprocessor, GREEN, Running, 2019 05 22 13:31:12, 116:18:19, 2809
hdbwebdispatcher, HDB Web Dispatcher, GREEN, Running, 2019 05 22 13:32:50, 116:16:41, 3288
hdbxsengine, HDB XSEngine, GREEN, Running, 2019 05 22 13:31:14, 116:18:17, 2853
prdadm@emerpdbprd:/usr/sap/PRD/HDB00>
```



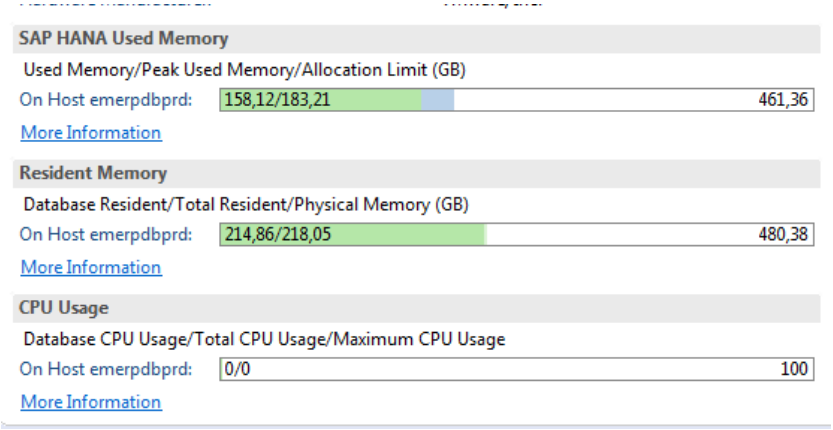
Análisis adicional para detectar la causa del problema

28/05 10:00 AM.

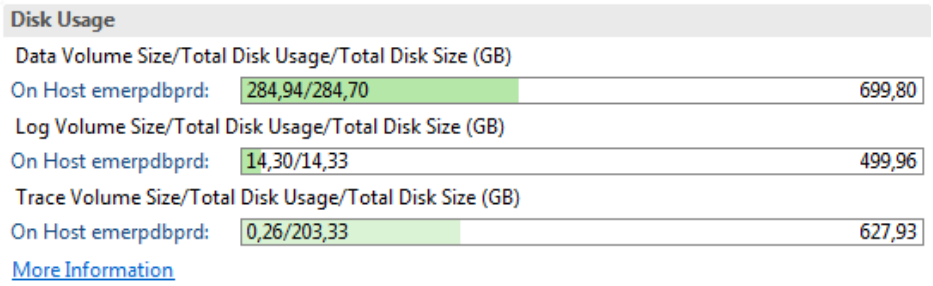
Se actualizó la Licencia de HANA ya que tenía una Licencia Temporal…

NOTA: Esto suele afectar a la disponibilidad del Sistema en caso de que esta licencia expire.

La memoria RAM y CPU se ven con poca carga, con lo cual el sistema cuenta con recursos disponibles para continuar operando con normalidad…



Lo mismo ocurre a nivel espacios de Filesystems…



Se detectaron las siguientes Alertas de HANA…

NOTA: Esto nos podría estar informando un crecimiento repentino de las tablas KONV y CDPOS.

Se validó el crecimiento de la Base de Datos HANA para poder determinar si este podría ser el causante del por qué el Servidor se queda sin memoria libre…

DB Size History (Monthly Aggregation)

Year	Month	Memory Used (GB)	Disk Used Data (GB)	Disk Used Log (GB)	Disk Used Trace (GB)
2019	05	193,88	278,48	13,73	0,29
	04	228,88	289,60	69,61	0,89
	03	212,98	283,03	69,61	0,86
	02	199,80	271,85	69,61	0,84
	01	237,25	246,48	69,61	0,82
2018	12	228,95	232,59	69,61	0,79
	11	217,42	220,77	69,61	0,76
	10	196,35	201,45	69,61	0,73
	09	187,11	194,69	69,61	0,62
	08	172,29	186,30	69,61	0,59
	07	177,36	178,33	69,61	0,50
	06	177,79	169,00	69,61	0,47
	05	160,47	152,60	69,61	0,45

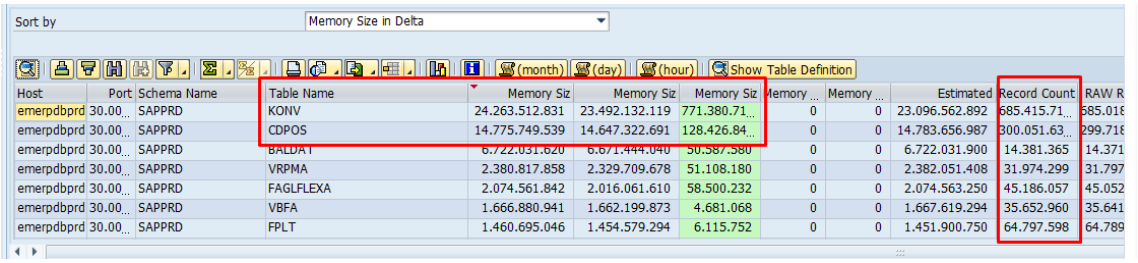
DB Size History (Yearly Aggregation)

Year	Memory Used (GB)	Disk Used Data (GB)	Disk Used Log (GB)	Disk Used Trace (GB)
2019	215,47	273,66	59,66	0,75
2018	172,89	172,40	54,33	0,56
2017	124,16	82,84	3,15	0,33

NOTA: No se visualiza un crecimiento repentino que pueda comenzar a afectar considerablemente el consumo de Memoria RAM.
La DB suele crecer 100GB en disco por año calendario.

En cuanto al crecimiento puntual de las Tablas de la base de datos, se pudo observar que hay 2 Tablas que son las más grandes dentro del Sistema…

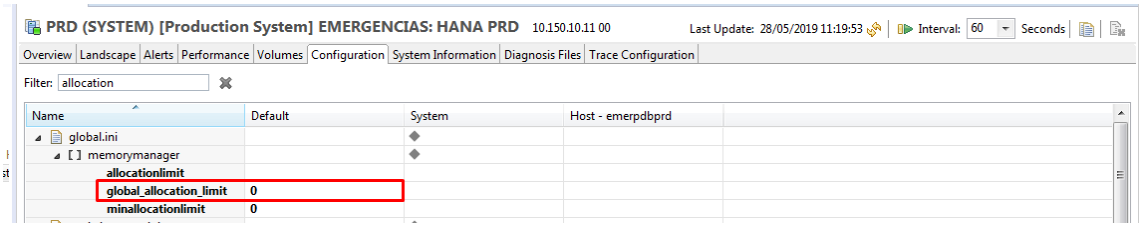
KONV **+685 millones de registros**
CDPOS **+300 millones de registros**



Host	Port	Schema Name	Table Name	Memory Siz	Memory Siz	Memory Siz	Memory ...	Memory ...	Estimated	Record Count	RAW R
emerpdbprd	30.00...	SAPPRD	KONV	24.263.512.831	23.492.132.119	771.380.71...	0	0	23.096.562.892	685.415.71...	685.018
emerpdbprd	30.00...	SAPPRD	CDPOS	14.775.749.539	14.647.322.691	128.426.84...	0	0	14.783.656.987	300.051.63...	299.718
emerpdbprd	30.00...	SAPPRD	BALDAT	6.722.031.620	6.671.444.040	50.587.580	0	0	6.722.031.900	14.381.365	14.371
emerpdbprd	30.00...	SAPPRD	VRPMA	2.380.817.858	2.329.709.678	51.108.180	0	0	2.382.051.408	31.974.299	31.797
emerpdbprd	30.00...	SAPPRD	FAGLFLEXA	2.074.561.842	2.016.061.610	58.500.232	0	0	2.074.563.250	45.186.057	45.052
emerpdbprd	30.00...	SAPPRD	VBFA	1.666.880.941	1.662.199.873	4.681.068	0	0	1.667.619.294	35.652.960	35.641
emerpdbprd	30.00...	SAPPRD	FPLT	1.460.695.046	1.454.579.294	6.115.752	0	0	1.451.900.750	64.797.598	64.789

NOTA: No se visualizan dimensiones y/o crecimientos considerables como para determinar que haya sido la causa de la falta de memoria en el HANA Server.

Se revisó la Configuración HANA y se confirmó que la memoria no está limitada, con lo cual puede usarse libremente.



NOTA: No está limitado. Se recomienda dejar al menos un 15% de memoria RAM para el Sistema Operativo.

A nivel Sistema Operativo Redhat se pudo visualizar irregularidades en el consumo de memoria RAM…

```
[root@emerpdbprd ~]# free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            480         210          35           7         233         261
Swap:            21           0          21
[root@emerpdbprd ~]#
```

NOTA: Al pasar las horas, se puede ver que la memoria libre del Servidor a nivel S.O es mucho menor de lo que debería, teniendo en cuenta la memoria Total y la memoria Usada. Ej., 480 -210 = 270 libres. **Cuando en realidad a nivel S. O. vemos libres solo 35GB**

Desde el HANA Studio podemos chequear que esta irregularidad no se visualiza…

NOTA: Desde el HANA studio se pueden observar resta suficiente memoria libre, en la columna Memory.

A nivel S. O. desde un top, tampoco se puede visualizar este tipo de consumo…

```
[root@emerpdbprd ~]# ps aux --width 30 --sort -rss | head
USER       PID %CPU %MEM    VSZ    RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
prdadm    2843 52.4 43.4 224831188 218811432 ? Sl   May27 820:35 hdbindexserver
prdadm    2686  0.3  0.6 19818152 3352016 ?    Sl   May27   5:45 hdbnameserver
prdadm    2845  0.5  0.4 18911028 2459652 ?    Sl   May27   8:41 hdbxsengine
prdadm    2801  0.1  0.1 14587784 788228 ?     Sl   May27   2:42 hdbcompileserver
prdadm    2803  0.1  0.1 15102660 558252 ?     Sl   May27   2:50 hdbpreprocessor
prdadm    3222  0.1  0.1 14623592 516540 ?     Sl   May27   2:20 hdbwebdispatcher
sapadm    2469  0.0  0.0 534024 59948 ?        Ssl  May27   0:02 /usr/sap/hostctrl/exe/sap
prdadm    2669  0.0  0.0 358916 32844 ?        Ssl  May27   0:01 /usr/sap/PRD/HDB00/emerpd
prdadm    2506  0.0  0.0 499944 21732 ?        Ssl  May27   0:01 /usr/sap/PRD/HDB00/exe/sa
[root@emerpdbprd ~]#
```

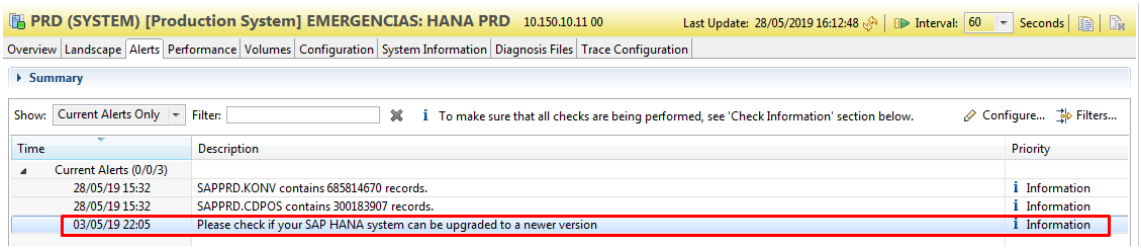
NOTA: En un TOP9 vemos que solo el indexserver de HANA tiene un uso considerable de memoria, igual a 43.4%, pero que es el mismo consumo que vemos en todos los aspectos (unos 210GB aprox. de uso)

CONCLUSIÓN:

Se detectó que la memoria RAM se estaba depositando como Buff/cache por alguno proceso, pero ésta en ningún momento se libera afectando directamente a la cantidad de memoria libre y la operatoria del Sistema.

NOTA: Con el comando mencionado en la línea de arriba, nos permitió liberar toda la memoria alojada en el buffer/cache y poder liberarla para el uso general del Sistema.

Este tipo de irregularidades o uso errático de la memoria RAM puede deberse a un bug de las versión de HANA y/o un bug a nivel Sistema Operativo.
HANA viene reportando alertas por la versión de support packages…



NOTA: Se recomienda realizar un Update de HANA, ya que la versión actual comprende una serie de bugs que son solucionados en SPs y revisiones superiores.

También el EWA advierte sobre estas Updates críticos para esta versión.

4.5 HANA Database Version for PRD

The following table shows your current/planned SAP HANA database version.

HANA DATABASE VERSION

SID	SPS Stack	SP Revision	Maintenance Revision	Actual SPS used?
PRD	2.00 SP 00	2.00.000.000	no	

HANA Database Support Package Stack for PRD

The following table shows your current/planned SAP HANA database support package stack. The support package stack is compared with the available HANA support package stack.

SUPPORT PACKAGE STACK

Current Version	Current Support Package Stack	Available Version	Available Support Package Stack	Rating
2	00	2	03	

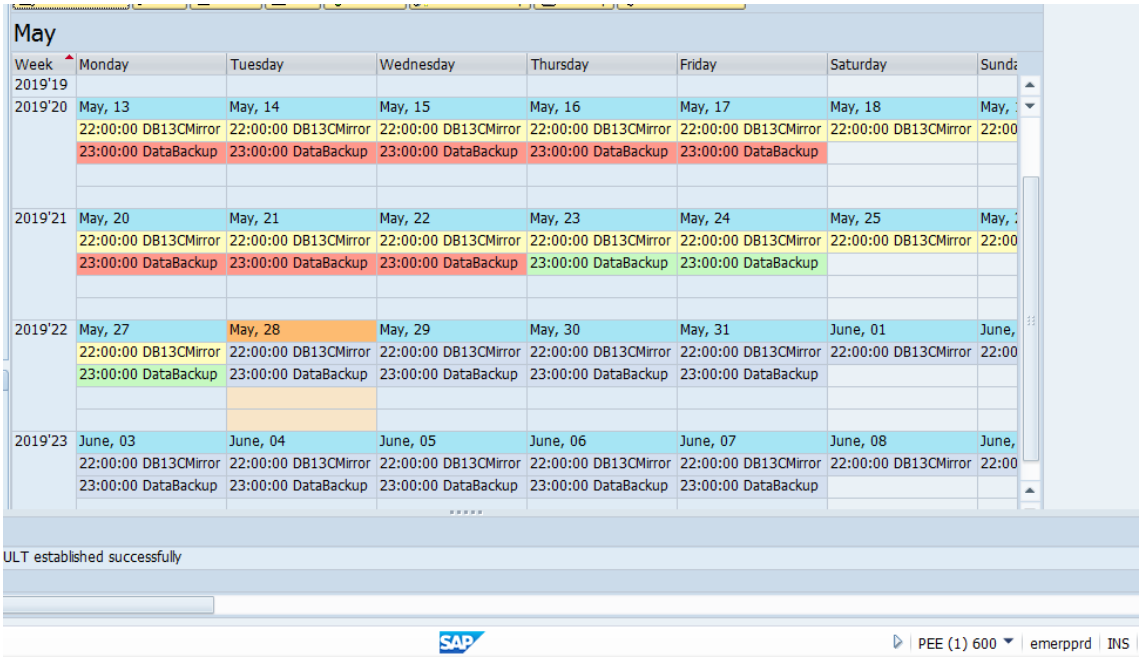
You are far behind the current HANA SPS.

> **Recommendation:** Please develop a clear SAP HANA maintenance strategy ensuring that the HANA software is kept up to date. SAP HANA maintenance requires deployment and testing across the HANA landscape in a controlled and timely manner (for example, system and user testing in a development environment before updating a production environment).

Como han pasado varias horas y viendo que el uso de memoria RAM no se ha comprometido…

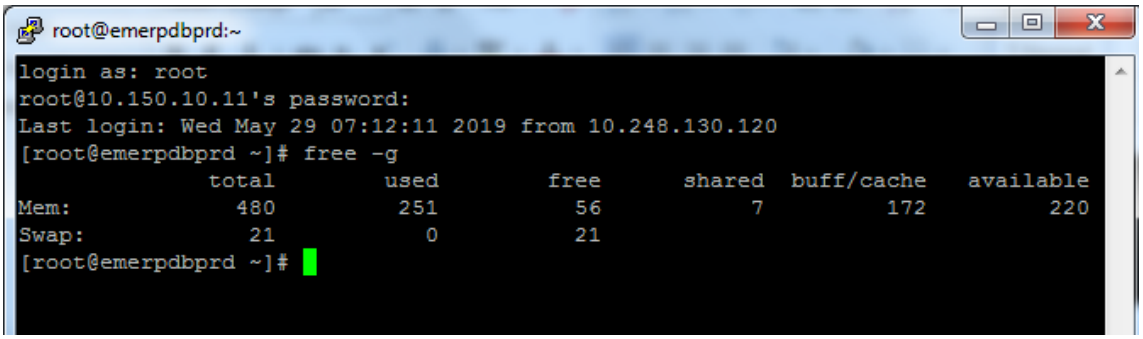
```
[root@emerpdbprd ~]# free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            480         221         250           7           8         250
Swap:            21           0          21
[root@emerpdbprd ~]#
```

Y además por los incidentes ocurridos en esta última semana, se cree que algún proceso en la noche está generando un consumo de memoria y que es alojado en el buffer/cache de Server, donde este ya no se libera y afecta a la operatoria del Sistema. Por ejemplo, el backup.

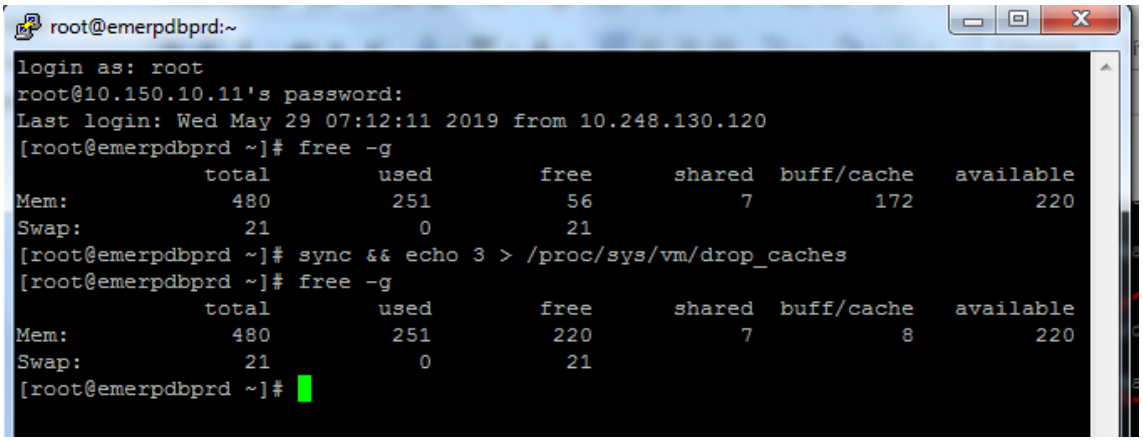


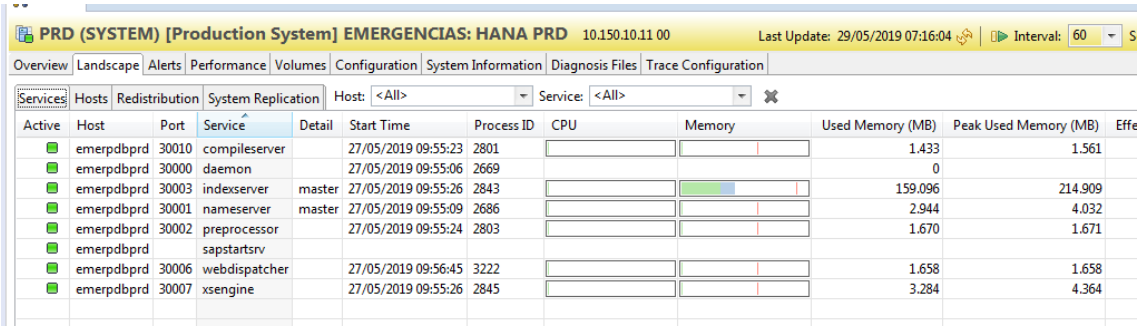
29/05/2019 – 07:10 AM

Se chequeó la memoria libre a las 07:10 AM y se constató que la ocupación en memoria buff/cache se realiza a la noche/madrugada…



Nuevamente se tuvo que ejecutar manualmente la limpieza de buffer/cache en el Servidor…





Active	Host	Port	Service	Detail	Start Time	Process ID	CPU	Memory	Used Memory (MB)	Peak Used Memory (MB)	Effe
	emerpdbprd	30010	compileserver		27/05/2019 09:55:23	2801			1.433	1.561	
	emerpdbprd	30000	daemon		27/05/2019 09:55:06	2669			0		
	emerpdbprd	30003	indexserver	master	27/05/2019 09:55:26	2843			159.096	214.909	
	emerpdbprd	30001	nameserver	master	27/05/2019 09:55:09	2686			2.944	4.032	
	emerpdbprd	30002	preprocessor		27/05/2019 09:55:24	2803			1.670	1.671	
	emerpdbprd		sapstartsrv								
	emerpdbprd	30006	webdispatcher		27/05/2019 09:56:45	3222			1.658	1.658	
	emerpdbprd	30007	xsengine		27/05/2019 09:55:26	2845			3.284	4.364	

SOLUCIÓN TEMPORAL:

Se dejó configurado un script para realizar esta limpieza automáticamente todos los días a las 06:30 AM de la mañana, permitiendo comenzar la jornada de trabajo con suficiente memoria libre.

Esta solución será temporal, hasta que se pueda realizar el Update de HANA a su 'último nivel de Support Packages y revisión' compatible con versión del S.O. Esto se estará estimando en una nueva PS, junto con los requisitos y el plan de actividades sobre los 3 ambientes SAP/HANA.